

Protocolo Oficial de Pruebas de Laboratorio

Hito 1 — Circuitos Electrónicos III (IMT-221)

Este documento establece el procedimiento estandarizado para la validación física del hardware del Hito 1. Proceda únicamente con la alternativa que corresponda a la topología asignada a su grupo.

Alternativa A: Topología Mecatrónica

Fase 1: Verificación de la Red de Recorte (Clamping) del ADC Esta fase se realiza con el motor completamente apagado y desconectado de la red de protección. El objetivo es certificar que la barrera de diodos limite correctamente la tensión antes de integrarla al sistema de potencia.

1. Configuración del Hardware:

- Alimenta la red de redundancia conectando el cátodo del diodo 1N4148 (D_{FAST_2}) al riel de +5 V de la fuente de alimentación (o al pin de 5V del microcontrolador).
- Asegúrate de que la resistencia de carga R_{LOAD} (10 k Ω) esté conectada en paralelo con el diodo Zener en el nodo de salida hacia el ADC.
- Interconecta la tierra del generador de funciones, la tierra de la fuente de poder y las tierras de las sondas del osciloscopio en el GND común del protoboard.

2. Inyección de la Señal de Falla:

- Enciende el Generador de Funciones (con la salida apagada o *output off*).
- Configura una señal senoidal de 15 Vpp, a una frecuencia de 1 kHz, con un offset de CC de +2,5 V. (Esta señal oscilará críticamente entre -5 V y +10 V, simulando una sobretensión masiva de falla).
- Conecta el terminal positivo del generador directamente en el extremo de entrada de la resistencia serie R_S (el valor calculado por los estudiantes, ej. 180 Ω o 220 Ω).

3. Medición y Captura:

- Conecta la sonda del Canal 1 del osciloscopio en el punto de inyección del generador (entrada cruda).
- Conecta la sonda del Canal 2 en el nodo de salida protegido (en bornes de la resistencia de carga R_L o entrada al ADC).
- Ajusta ambos canales del osciloscopio en acoplamiento CC (*DC Coupling*) y activa la salida del generador.

Resultado Esperado

En la pantalla verás la senoidal completa de 15 Vpp en el Canal 1, mientras que el Canal 2 mostrará una señal perfectamente recortada con un techo plano en $\approx 5,1$ V (acción del Zener BZX55C5V1 y el 1N4148 de redundancia) y un piso plano en $\approx -0,7$ V (acción del 1N4148 de piso). Exporta los datos en un archivo .csv para que el equipo calcule el RMSE en su Jupyter Notebook.

Fase 2: Verificación de la Planta de Potencia y Supresión Inductiva Esta fase valida el

comportamiento dinámico del motor y la efectividad del diodo Flyback. El generador de funciones se desconecta por completo.

1. Configuración del Hardware:

- Conecta un extremo del motorreductor amarillo a la salida de +12 V de la fuente de alimentación.
- Conecta el otro extremo del motor en serie a la resistencia R_{SHUNT} (1 k Ω), y el extremo restante del Shunt a GND.

Nota de Seguridad:

Para proteger los componentes ante un posible error de conexión, limita estricta y manualmente la corriente de la fuente de alimentación a un máximo de **100 mA**.

2. Captura del Transitorio SIN Flyback (Pico Inductivo Destructivo):

- Retira temporalmente el diodo 1N4007 del motor.
- Conecta la sonda del Canal 1 directamente en el terminal del motor que se conecta a los 12V.
- Configura el trigger del osciloscopio en modo Single-Shot, flanco de bajada (*falling edge*) y ajusta el nivel de disparo a 6 V.
- Realice una conmutación manual rápida: desconecte físicamente el cable de 12V del motor del riel de alimentación y vuélvalo a conectar rápidamente (*tapping*).

Resultado Esperado

El osciloscopio congelará en pantalla un pico transitorio negativo/positivo masivo de alta tensión (que puede superar los 100 V en una fracción de microsegundo) provocado por el colapso del campo magnético de la bobina del motor.

3. Captura del Transitorio CON Flyback (Sujeción de Seguridad):

- Vuelva a conectar el diodo 1N4007 en paralelo directo a los terminales del motor. ¡Atención a la polaridad! El cátodo (banda plateada) va al terminal de +12 V y el ánodo al terminal hacia la Shunt/GND.
- Repita la conmutación manual rápida (*tapping*).

Resultado Esperado

El osciloscopio capturará que el pico inductivo destructivo ha desaparecido por completo. La tensión en bornes de la bobina queda ahora sujeta de forma segura a un máximo de 12,7 V ($V_{CC} + V_{on_diodo}$) gracias a la malla de rueda libre.

Fase 3: Integración Total y Simulación de Fallas de Corriente

1. Configuración del Hardware: Mantén el lazo del motor conectado a la fuente de 12 V (con el diodo Flyback 1N4007 instalado) en serie con la resistencia R_{SHUNT} (1 k Ω) a tierra. Conecta un cable desde el nodo superior de la Shunt hacia la entrada de la resistencia serie de protección R_S probada en la Fase 1.

2. Prueba en Funcionamiento Normal: Energiza la planta a 12 V (el motor girará continuamente). Mide la tensión en el Shunt (Canal 1) y en la entrada al ADC (Canal 2).

Resultado Esperado

La corriente en vacío es muy baja; la caída en el Shunt será pequeña ($\approx$ mV o < 2 V). El Canal 1 y 2 mostrarán la misma señal de CC limpia, ya que los diodos protectores están apagados (OFF).

3. Simulación de Falla por Sobretensión: Retira momentáneamente el cable de la Shunt y simula una sobretensión (rotor trabado o cortocircuito) inyectando una rampa de CC ajustable de 0 a 10 V desde la fuente directamente en el nodo de entrada de la Shunt.

Resultado Esperado

La tensión de entrada (Canal 1) sube libremente hasta 10 V. En el Canal 2 (salida al ADC), el voltaje sube linealmente y se engancha exactamente en $\approx 5,1$ V en cuanto la entrada supera ese nivel.

Alternativa B: Topología Biomédica

Fase 1: Verificación de la Red de Recorte (Falla de Alta Tensión) Esta prueba valida la capacidad de la barrera de diodos para sujetar sobretensiones masivas, protegiendo el pin analógico (ADC) antes de conectar el microcontrolador.

1. Configuración y Señal de Falla:

- Conecta el cátodo del diodo rápido 1N4148 al riel de +5 V. Coloca $R_{LOAD} = 220\ \Omega$ a la salida.
- Configura el Generador a 15 Vpp, 1 kHz, offset +2,5 V. Inyecta en el divisor resistivo ($R_{DIV} = 10\ k\Omega$).

Resultado Esperado

(Canal 1 en la entrada cruda, Canal 2 en el ADC). Canal 1 oscila entre $-5\ V$ y $+10\ V$. Canal 2 recortado perfectamente en $\approx 5,1\ V$ (Zener) y $\approx -0,7\ V$ (1N4148 de piso). Exporte a CSV.

Fase 2: Simulación de Ruido por Inducción (EMI) y Validación Flyback Demuestra cómo un actuador clínico ruidoso acopla ruido en la línea del biosensor, y cómo el Flyback lo suprime.

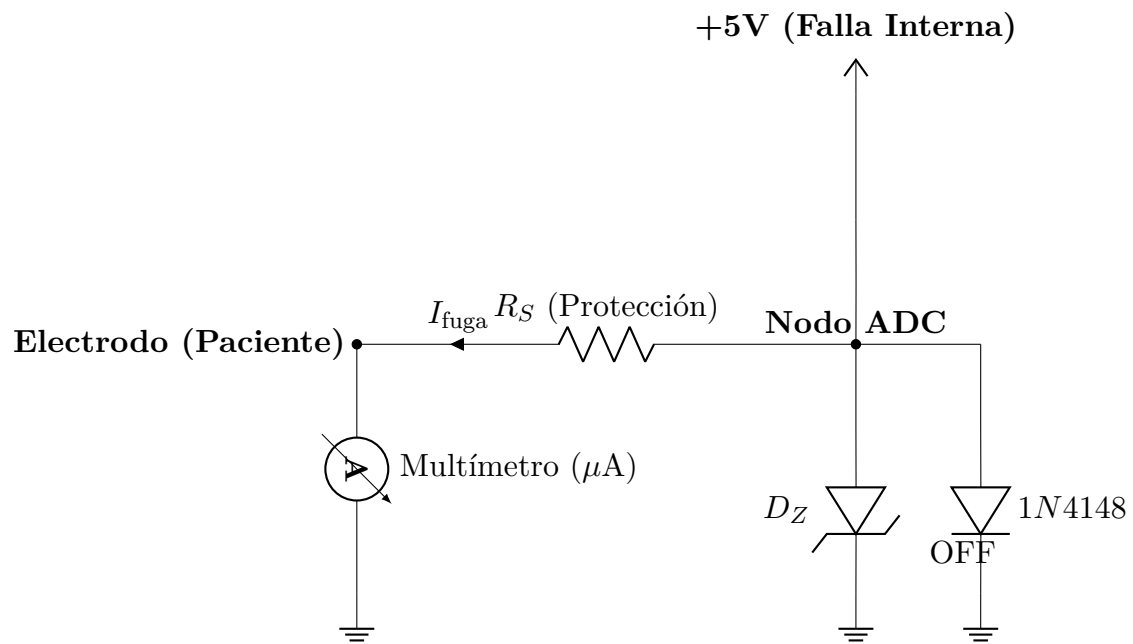
1. Configuración del Hardware y Captura de Interferencia:

- Aísle eléctricamente la etapa del motor (12 V) del biosensor. Acerque el cable de entrada del biosensor a los cables del motor para propiciar acoplamiento electromagnético.
- **Sin Flyback:** Retira el 1N4007. Pon osciloscopio en Peak Detect (AC Coupling). Haz *tapping* con el cable del motor a 12V. Aparecerán ráfagas de espigas de ruido en la línea del biosensor.
- **Con Flyback:** Conecta el 1N4007 en paralelo al motor. Repite el *tapping*.

Resultado Esperado

Las espigas de ruido en la sensible línea analógica del biosensor disminuirán drásticamente de amplitud, demostrando la supresión de EMI en la fuente.

Fase 3: Medición de Corriente de Fuga (Norma IEC 60601) Certifica que, ante una falla interna del MCU, R_S limita la corriente hacia el paciente a un nivel seguro.



1. Configuración del Hardware y Medición:

- Simula la falla catastrófica del MCU conectando un cable desde +5 V directo al nodo del ADC (extremo derecho de R_S).
- Conecta un multímetro digital (escala μA CC) en serie entre la entrada del biosensor (extremo izquierdo de R_S) y GND.

Resultado Esperado

Los diodos están en inversa para este nivel DC. Toda la corriente pasa por R_S . Los estudiantes verificarán que $I_{fuga} = \frac{5V}{R_S} \leq I_{límite_seguro}$, cumpliendo la norma IEC 60601 para partes aplicadas B/BF. Apaga la fuente y retira el puente al terminar.